

- 数据库实验报告 第10周
 - 实验内容

数据库实验报告 第10周

姓名：陈安康 学号：22320021

实验内容

首先创建实验所需的所有表：

SQLQuery1.sql - (...CAK\86135 (63))*

```
use School
create table Stu_Union(sno char(5) not null unique,
sname char(8),
ssex char(1),
sage int,
sdept char(20),
constraint PK_Stu_Union primary key(sno)
)
insert into Stu_Union values('10001','李勇','0',24,'EE')
insert into Stu_Union values('95002','王敏','1',23,'CS')
insert into Stu_Union values('95003','王浩','0',25,'EE')
insert into Stu_Union values('95005','王杰','0',25,'EE')
insert into Stu_Union values('95009','李勇','0',25,'EE')
select * from Stu_Union
```

100 %

结果

消息

	sno	sname	ssex	sage	sdept
1	10001	李勇	0	24	EE
2	95002	王敏	1	23	CS
3	95003	王浩	0	25	EE
4	95005	王杰	0	25	EE
5	95009	李勇	0	25	EE

查询已成功执行。

对象资源管理器

连接

(local) (SQL Server 15.0.2125.1 - CAK\86135)

数据库

安全性

服务器对象

复制

PolyBase

Always On 高可用性

管理

Integration Services 目录

SQL Server 代理

XEvent 探查器

```
use School
create table Course(cno char(4) not null unique,
cname varchar(50) not null,
cpoints int,
constraint PK primary key(cno)
)
insert into Course values('0001','ComputerNetworks',2)
insert into Course values('0002','Database',3)
select * from Course
```

100 %

结果 消息

	cno	cname	cpoints
1	0001	ComputerNetworks	2
2	0002	Database	3

✓ 查询已成功执行。

对象资源管理器

连接

- (local) (SQL Server 15.0.2125.1 - CAK\86135)
 - 数据库
 - 安全性
 - 服务器对象
 - 复制
 - PolyBase
 - Always On 高可用性
 - 管理
 - Integration Services 目录
 - SQL Server 代理
 - XEvent 探查器

SQLQuery2.sql - (...CAK\86135 (54))*

```
create table SC(  
sno char(5),  
cno char(4),  
grade int,  
constraint PK_SC primary key(sno, cno),  
constraint FK_SC_cno foreign key (cno) references Course (cno) on delete cascade,  
constraint FK_SC_sno foreign key (sno) references Stu_Union (sno) on delete cascade  
)
```

100 %

消息

命令已成功完成。

完成时间: 2024-11-08T15:47:31.2323199+08:00

100 %

✓ 查询已成功执行。

对象资源管理器

连接

(local) (SQL Server 15.0.2125.1 - CAK\86135)

- 数据库
 - 系统数据库
 - 数据库快照
 - My_test
 - School
 - 数据库关系图
 - 表
 - 系统表
 - FileTables
 - 外部表
 - 图形表
 - dbo.CHICES
 - dbo.Course
 - dbo.COURSES
 - dbo.SC
 - 列
 - 键
 - PK_SC
 - FK_SC_cno
 - FK_SC_sno
 - 约束
 - 触发器
 - 索引
 - 统计信息
 - dbo.Stu_Union
 - dbo.STUDENTS
 - dbo.TEACHERS
 - 视图
 - 外部资源
 - 同义词
 - 可编程性
 - Service Broker
 - 存储
 - 安全性

SQLQuery2.sql - (...CAK\86135 (54))*

```
use School  
create table Stu_Card(  
card_id char(14),  
stu_id char(10),  
remained_money decimal (10,2),  
constraint PK_stu_card primary key(card_id),  
constraint FK_stu_card foreign key (stu_id) references STUDENTS (sid) on delete cascade  
)  
insert into Stu_Card values('05212567', '800001216', 1500.1)  
insert into Stu_Card values('05212222', '800005753', 5000.3)  
select * from Stu_Card
```

100 %

结果 消息

	card_id	stu_id	remained_money
1	05212222	800005753	5000.30
2	05212567	800001216	1500.10

对象资源管理器

连接

- 外部表
- 图形表
- dbo.CHICES
- dbo.Course
- dbo.COURSES
- dbo.SC
- dbo.Stu_Card
 - 列
 - 键
 - PK_stu_card
 - FK_stu_card
 - 约束
 - 触发器
 - 索引

SQLQuery2.sql - (...CAK\86135 (54))*

```
use School  
create table ICBC_Card(  
bank_id char(20),  
stu_card_id char(14),  
restored_money decimal (10,2),  
constraint PK_Icbc_card primary key(bank_id),  
constraint FK_Icbc_card foreign key (stu_card_id) references Stu_Card (card_id) on delete cascade  
)  
insert into ICBC_Card values('9558844022312', '05212567', 1500.1)  
insert into ICBC_Card values('9558844023645', '05212222', 5000.3)  
select * from ICBC_Card
```

100 %

结果 消息

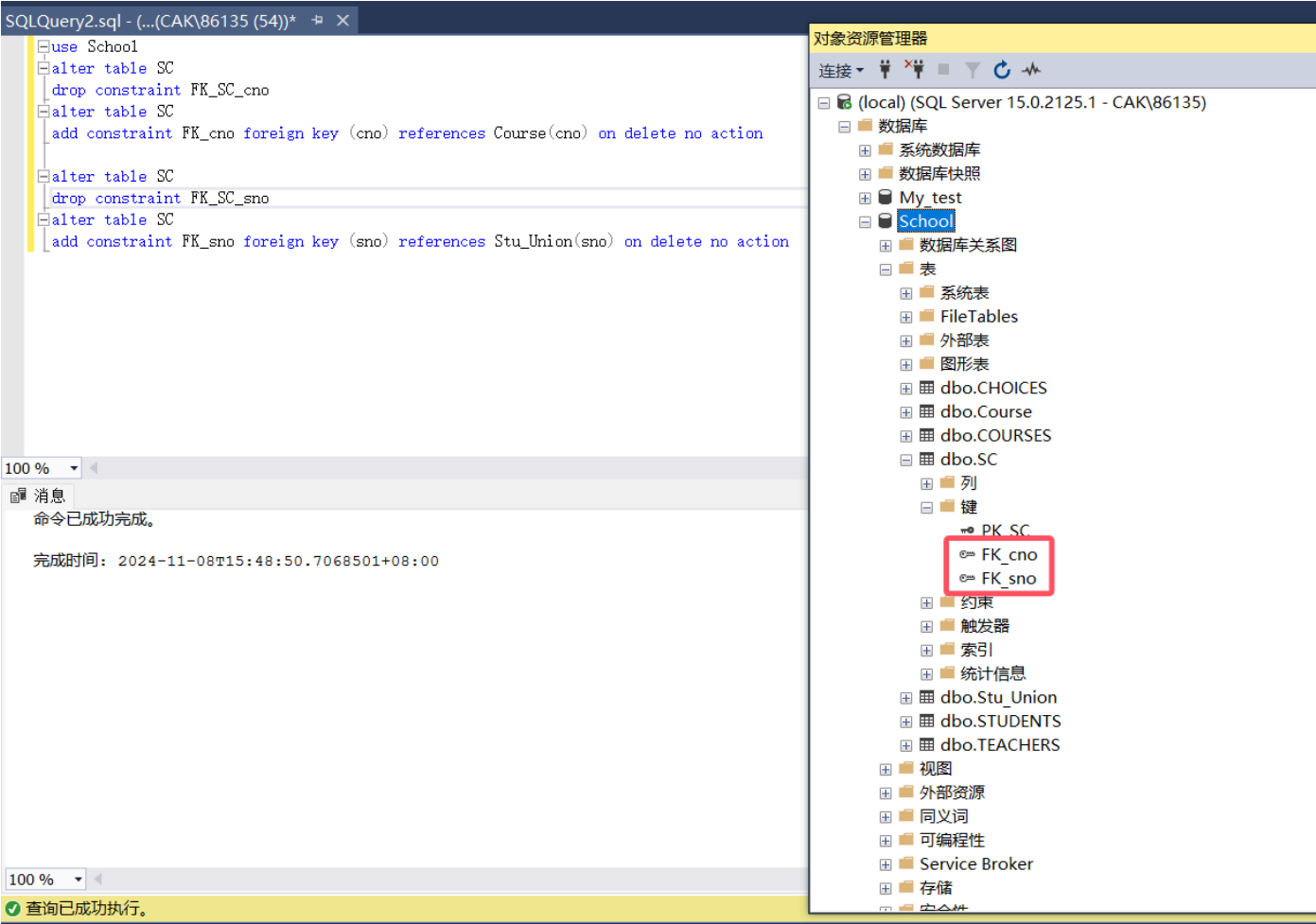
	bank_id	stu_card_id	restored_money
1	9558844022312	05212567	1500.10
2	9558844023645	05212222	5000.30

对象资源管理器

连接

- 图形表
- dbo.CHICES
- dbo.Course
- dbo.COURSES
- dbo.ICBC_Card
 - 列
 - 键
 - PK_Icbc_card
 - FK_Icbc_card
 - 约束
 - 触发器
 - 索引
 - 统计信息
- dbo.SC

(1) 首先使用alter table命令将原先的on delete cascade属性删除，然后再添加no delete no action属性：



插入实验1数据，并删除Stu_Union中的数据，发现删除操作失败。原因是SC中sno的外键属性已经被修改为on delete no action，这意味着**从表中有匹配项时，主表中相应的候选键不允许update/delete操作**，删除前面的操作在SC中插入了sno = '10001'的项，因此从表有了匹配项，对主表Stu_Union的删除操作失败：

```
SQLQuery1.sql - (...CAK\86135 (63))*  + X
use School
insert into SC values('95002','0001',2)
insert into SC values('95002','0002',2)
insert into SC values('10001','0001',2)
insert into SC values('10001','0002',2)

delete from Stu_Union where sno = '10001'
select * from SC
```

100 %

结果 消息

(1 行受影响)

(1 行受影响)

(1 行受影响)

(1 行受影响)

消息 547, 级别 16, 状态 0, 第 7 行
DELETE 语句与 REFERENCE 约束"FK_sno"冲突。该冲突发生于数据库"School", 表"dbo.SC", column 'sno'。
语句已终止。

(4 行受影响)

(2) 要求跳过。

(3) 按要求创建事务，修改外键属性，然后删除STUDENTS中的sid = '800005753' (这个项也对应位于Stu_Card中)，执行，发现失败，原因是因为违法了CHOICES的外键属性：

```
SQLQuery2.sql - (...CAK\86135 (54))*  + X
use School
begin transaction T3
alter table ICBC_Card
drop constraint FK_Icbc_card
alter table ICBC_Card
add constraint FK_Icbc_card foreign key (stu_card_id) references Stu_Card(card_id) on delete set null
delete from STUDENTS where sid = '800005753'
commit transaction T3
```

100 %

消息

消息 547, 级别 16, 状态 0, 第 7 行
DELETE 语句与 REFERENCE 约束"FK_CHOICES_STUDENTS"冲突。该冲突发生于数据库"School", 表"dbo.CHOICES", column 'sid'。
语句已终止。

完成时间: 2024-11-08T16:37:30.5024582+08:00

这不是我们想要看到的，因此在对CHOICES的外键约束进行修改后，继续执行，发现执行成功：

CAK\CAKE.School - dbo.CHOICES SQLQuery2.sql - (...(CAK\86135 (54)))* ✕

use School
begin transaction T3
alter table ICBC_Card
drop constraint FK_Icbc_card
alter table ICBC_Card
add constraint FK_Icbc_card foreign key (stu_card_id) references Stu_Card(card_id) on delete set null
delete from STUDENTS where sid = '800005753'
commit transaction T3

100 % ◀

消息

(1 行受影响)

完成时间: 2024-11-08T16:41:33.6158928+08:00

同时查看IBIC_Card和Stu_Card表，会发现Stu_Card外键关联 '800005753' 的项已经被删除，而IBIC_Card中关联Stu_Card中对应的外键被置为NULL：

CAK\CAKE.School - dbo.CHOICES SQLQuery2.sql - (...(CAK\86135 (54)))* ✕

use School
select *
from Stu_Card

100 % ◀

结果 消息

	card_id	stu_id	remained_money
1	05212567	800001216	1500.10

CAK\CAKE.School - dbo.CHOICES SQLQuery2.sql - (...CAK\86135 (54))*

```

use School
select *
from ICBC_Card

```

100 %

结果 消息

	bank_id	stu_card_id	restored_money
1	9558844022312	05212567	1500.10
2	9558844023645	NULL	5000.30

这是因为Stu_Card的外键属性是on delete cascade，因此当STUDENTS中的相关项被删除时，作为从表的Stu_Card中的相关项也会被删除。而当Stu_Card中的项被删除时，由于其从表IBIC_Card的外键属性被设置为on delete set null，即主表中的相关项被删除的话，从表中的相关项被设置为NULL，因此IBIC_Card中的外键被设置为NULL。

从这个实验我们可以看到**外键的存在使得表的操作会产生级联影响**。

(4) 为了满足要求，创建表StudentMutualAid结构如下，其中外键参照自己的主键：

CAK\CAKE.School - dbo.CHOICES SQLQuery2.sql - (...CAK\86135 (54))

```

use School
create table StudentMutualAid (
    StudentID char(20) not null unique,
    StudentName char(4) not null,
    HelpeeID char(20),
    primary key(StudentID),
    foreign key(HelpeeID) REFERENCES StudentMutualAid(StudentID)
);

```

100 %

消息

命令已成功完成。

完成时间：2024-11-08T17:56:25.3778911+08:00

系统数据库
数据库快照
My_test
School
数据库关系图
表
系统表
FileTables
外部表
图形表
dbo.Course
dbo.COURSES
dbo.ICBC_Card
dbo.SC
dbo.Stu_Card
dbo.Stu_Union
dbo.StudentMutualAid
列
StudentID (PK, char(20), not null)
StudentName (char(4), not null)
HelpeeID (FK, char(20), null)
键
PK_StudentM_32C52A79D2F985C3
FK_StudentMu_Helpee_778AC167
UQ_StudentM_32C52A784D7A702D

(5) 为了满足要求，创建表Members和Departments如下，这两个表相互参照，为了避免无法定义的问题，在创建Members表时先不定义外键，而是在创建完完整的Departments表后通过alter table命令添加外键：

CAK\CAKE.School - dbo.CHICES SQLQuery2.sql - (...CAK\86135 (54))

```
use School
create table Members (
    MemberID char(20) not null unique,
    MemberName CHAR(20) ,
    DepartmentID char(20),
    IsEvaluator bit,
    primary key (MemberID)
);
create table Departments (
    DepartmentID char(20) not null unique,
    DepartmentName CHAR(20),
    CaptainID char(20),
    primary key (DepartmentID),
    foreign key (CaptainID) references Members(MemberID)
);
alter table Members add constraint FK foreign key (DepartmentID) references Departments(DepartmentID)
```

100 %

消息

命令已成功完成。

完成时间: 2024-11-08T18:11:06.3527663+08:00

FileTables

外部表

图形表

dbo.Course

dbo.COURSES

dbo.Departments

列

DepartmentID (PK, char(20), not null)

DepartmentName (char(20), null)

CaptainID (FK, char(20), null)

键

PK_Departme_B2079BCDFFEF5809

FK_Departmen_Capta_7E37BEF6

UQ_Departme_B2079BCC6417F681

约束

触发器

索引

统计信息

dbo.ICBC_Card

dbo.Members

列

MemberID (PK, char(20), not null)

MemberName (char(20), null)

DepartmentID (FK, char(20), null)

IsEvaluator (bit, null)

键

PK_Members_0CF04B385458A2BE

FK

UQ_Members_0CF04B39F6248C88

约束

触发器

索引

统计信息